

衍生工具定价复习讲义

Derivatives Pricing Review Notes

中文主讲 + English key terms + assignment based practice

Course material	Lecture slides, syllabus, assignments, official solutions
Style	Beginner friendly, formula focused, exam oriented
Build	XeLaTeX / ctexbook

目录

How To Use This Review / 怎么用这份讲义	vii
Source Coverage / 材料覆盖清单	viii
第一章 Big Picture: Derivatives Pricing / 总体框架	1
1.1 什么是衍生品 / What Is a Derivative	1
1.2 三类使用者 / Three Types of Users	1
1.3 Exchange vs OTC	2
1.4 课程主线	2
第二章 Futures Markets and Hedging / 期货市场与套期保值	3
2.1 Futures Contract Mechanics	3
2.2 Margin Account / 保证金	3
2.3 Basis and Convergence	4
2.4 Hedging with Futures	4
2.5 Changing Portfolio Beta	4
第三章 Interest Rates / 利率、零息利率与远期利率	5
3.1 Interest Rate Is a Price of Time	5
3.2 Compounding / 复利方式	5
3.3 Zero Rate and Discount Factor	5
3.4 Bootstrapping Zero Curve	6
3.5 Forward Rate / 远期利率	6
3.6 Forward Rate Agreement / FRA	6
3.7 Duration / 久期	6
第四章 Forward and Futures Pricing / 远期与期货定价	7
4.1 No Arbitrage Pricing	7
4.2 Investment Asset with No Income	7

4.3	Known Cash Income	7
4.4	Known Dividend Yield	7
4.5	Foreign Currency	8
4.6	Commodity Futures: Storage Cost and Convenience Yield	8
4.7	Contango and Backwardation	8
第五章	Interest Rate Futures / 利率期货	9
5.1	Day Count Convention	9
5.2	Treasury Bond Quotation	9
5.3	Conversion Factor and Cheapest-to-Deliver	9
5.4	Eurodollar Futures	9
5.5	Duration Based Hedge	10
第六章	Swaps / 互换	11
6.1	Plain Vanilla Interest Rate Swap	11
6.2	Using Swaps to Transform Liabilities	11
6.3	Comparative Advantage	11
6.4	Swap Valuation as Bonds	12
6.5	Swap Rate and Zero Curve	12
第七章	Securitization / 证券化	13
7.1	Basic Structure	13
7.2	Waterfall	13
第八章	Option Properties / 期权性质	14
8.1	Call and Put	14
8.2	Payoff and Profit	14
8.3	Bounds	14
8.4	Put-Call Parity	15
8.5	Early Exercise	15
第九章	Trading Strategies / 期权交易策略	16
9.1	Covered Call and Protective Put	16
9.2	Spreads	16
9.3	Combinations	16

第十章 Binomial Trees / 二叉树定价	17
10.1 One-Step Binomial Model	17
10.2 Risk-Neutral Valuation	17
10.3 Two-Step Tree	17
第十一章 Detailed Beginner Notes / 逐章超详细讲义	18
11.1 Foundations / 衍生品基础	18
11.1.1 Derivative 是一张未来现金流规则	18
11.1.2 No-arbitrage 不是预测, 而是相对定价	18
11.1.3 Hedger, speculator, arbitrageur 的区别	19
11.2 Futures Markets and Hedging / 期货与套保	19
11.2.1 Futures 为什么要 daily settlement	19
11.2.2 Basis risk 为什么 hedge 后还会不确定	20
11.2.3 Minimum variance hedge ratio	20
11.2.4 Beta hedge 的符号含义	20
11.3 Interest Rates, Zero Rates and FRA / 利率、零息与 FRA	21
11.3.1 利率题先看 compounding convention	21
11.3.2 Zero rate 和 discount factor 的关系	21
11.3.3 Forward rate 不是平均利率	22
11.3.4 FRA 的结算时点	22
11.4 Forward and Futures Pricing / 远期与期货定价	22
11.4.1 Cash-and-carry 的完整逻辑	22
11.4.2 I 和 q 不要混用	23
11.4.3 Currency forward 的 domestic 和 foreign	23
11.4.4 Commodity: storage cost 和 convenience yield	23
11.4.5 Contango 和 backwardation	23
11.5 Interest Rate Futures / 利率期货	24
11.5.1 Bond quoted price 和 cash price	24
11.5.2 Conversion factor 和 CTD	24
11.5.3 Eurodollar futures 的方向	24
11.5.4 Duration hedge	25
11.6 Swaps / 互换	25
11.6.1 Plain vanilla swap 的现金流	25
11.6.2 Swap 可以拆成 bonds	25

11.6.3 Swap 也可以拆成一串 FRA	25
11.6.4 Comparative advantage 题	26
11.7 Securitization / 证券化	26
11.7.1 证券化不是消灭风险，而是重新切分风险	26
11.7.2 Waterfall 的损失方向	26
11.7.3 ABS CDO 的风险放大	27
11.8 Option Properties / 期权性质	27
11.8.1 Payoff, profit, exercise condition	27
11.8.2 Option bounds	27
11.8.3 Put-call parity 的复制逻辑	27
11.8.4 American option 的提前行权	28
11.9 Trading Strategies / 期权交易策略	28
11.9.1 策略题不要背图，先逐项相加	28
11.9.2 Covered call 和 protective put	28
11.9.3 Spreads 和 combinations	28
11.10 Binomial Trees / 二叉树	29
11.10.1 一步树的两种理解	29
11.10.2 两步树从终点往前推	29
11.10.3 American option 每个节点都要比	30
第十二章 Formula Sheet / 公式速查	31
第十三章 High-Frequency Practice Questions / 高频重要题	32
13.1 Assignment 1 Q1: Short Forward on GBP	32
13.2 Assignment 1 Q3: Margin Call	32
13.3 Assignment 1 Q6: Cross Hedge	33
13.4 Assignment 1 Q7: Changing Beta	33
13.5 Assignment 2 Q1: Forward Price with Dividends	33
13.6 Assignment 2 Q2: Stock Index Futures	34
13.7 Assignment 2 Q3: Currency Forward	34
13.8 Assignment 2 Q4-Q5: Commodity Futures	34
13.9 Assignment 2 Q8: Eurodollar Futures Hedge	34
13.10 Assignment 3 Q1: Swap Rates to Zero Rates	35
13.11 Assignment 3 Q5: ABS CDO Loss Waterfall	35

13.12 Assignment 3 Q6-Q7: Option Profit Conditions	35
13.13 Assignment 3 Q8: Put-Call Parity Arbitrage	36
13.14 Assignment 3 Q9-Q10: Butterfly Spread	36
13.15 Assignment 4 Q1-Q2: Two-Step Binomial Tree	36
13.16 Assignment 4 Q3: One-Step Derivative Paying S_T^2	37
Final Exam Checklist / 考前检查	38

How To Use This Review / 怎么用这份讲义

这份讲义不是把课件逐页翻译，而是把所有 lecture、assignment 和 solution 读完后，按考试复习逻辑重新组织。每一章都遵循同一个顺序：

1. **先讲直觉**：先回答“这个工具解决什么问题”，避免一上来就背公式。
2. **再讲公式**：每个公式都说明变量含义、适用条件和容易错的地方。
3. **再做题**：题目主要参考 assignments，assignment 1-3 用官方 solution 核对，assignment 4 根据 Lecture 12 的 binomial tree 方法推导。
4. **最后记英文表达**：考试题是英文时，最重要的是认出关键词，例如 forward price, hedge ratio, zero rate, swap rate, put-call parity, risk-neutral probability。

学习顺序建议

如果你是小白，先按这个顺序复习：Futures mechanics → Hedging → Interest rates → Forward/Futures pricing → Interest rate futures → Swaps → Options → Binomial trees。不要先背 option strategy 图形，否则容易只记形状不理解现金流。

Source Coverage / 材料覆盖清单

Material	Scale	Used for
Derivatives Pricing Lecture 1	59 slides	course overview, derivative definition, market participants, exchange vs OTC, basic option/forward examples
Lecture 2 Futures Markets	66 slides	futures contract mechanics, margin, clearing house, basis, hedge ratio, stock index futures hedge
Lecture 3 Interest Rates part 1	43 slides	rate types, LIBOR/SOFR context, compounding, zero rates, bond pricing, bootstrapping
Lecture 4 Interest Rates part 2	42 slides	forward rates, FRA payoff and valuation, duration and convexity basics
Lecture 5 Forward and Futures Prices	47 slides	no-arbitrage pricing, investment vs consumption assets, income, dividends, storage cost, convenience yield
Lecture 6 Interest Rate Futures part 1	37 slides	day count, Treasury bond quotation, accrued interest, conversion factor, cheapest-to-deliver
Lecture 7 Interest Rate Futures part 2	36 slides	Eurodollar futures, duration hedge, convexity adjustment intuition, China rate futures context
Lecture 8 Swaps	48 slides	plain vanilla swaps, comparative advantage, valuation as bonds or FRAs, currency swaps

Lecture 9 Securitization	10 slides	ABS, tranches, waterfall, ABS CDO loss allocation
Lecture 10 Option Properties	49 slides	option payoffs, bounds, early exercise, put-call parity
Lecture 11 Trading Strategies	37 slides	covered calls, protective puts, spreads, straddles, strips, straps, strangles
Lecture 12 Binomial Trees	34 slides	one-step and two-step binomial pricing, risk-neutral valuation, American option early exercise
Supplementary Oil Futures Case	12 slides	WTI/Brent/SC, term structure, geopolitical shock, backwardation/contango interpretation
Syllabus / 教学实施方案	8 pages	course logistics, textbook, evaluation, reading map
Assignments 1-4	4 files	practice question bank and final review problems
Assignment 1-3 solutions	3 PDFs	official answer checks for solved practice

第一章 Big Picture: Derivatives Pricing / 总体框架

Source: Lecture 1; syllabus

1.1 什么是衍生品 / What Is a Derivative

衍生品 (*derivative*) 是一种金融合约，它的价值来自某个 **标的资产** (*underlying asset*)。标的可以是股票、外汇、利率、债券、商品、信用风险，甚至天气指数。课程里的核心工具包括 **forward** (远期)，**futures** (期货)，**swap** (互换)，**option** (期权)，以及基于这些工具组合出来的结构化产品。

小白直觉

衍生品不是“凭空赚钱”的工具，而是把未来不确定的价格、利率或现金流变成今天可以交易的合约。pricing 的核心问题是：如果市场没有免费午餐 (no arbitrage)，这个合约今天应该值多少钱？

1.2 三类使用者 / Three Types of Users

- **Hedgers** (套期保值者)：目标不是赌方向，而是减少风险。例如航空公司担心油价上涨，可以买入燃油相关 futures。
- **Speculators** (投机者)：主动承担方向风险，希望从价格变化中获利。
- **Arbitrageurs** (套利者)：利用价格关系错位做无风险或近似无风险交易。无套利定价的公式大多来自这个思想。

1.3 Exchange vs OTC

	Exchange traded	OTC
中文	交易所交易	场外交易
标准化	高，合约规格固定	低，可定制
信用风险	由 clearing house 降低	取决于 counterparty
典型例子	futures, exchange-traded options	forwards, swaps, customized options

1.4 课程主线

这门课的主线可以压缩为四句话：

- 1. Forward/Futures pricing 用 **cash-and-carry arbitrage** 建立现货和远期价格的关系。
- 2. Interest rate 部分提供 discounting, zero curve, forward rate, duration 等定价基础。
- 3. Swaps 可以拆成债券组合或 FRA 组合。
- 4. Options 不能只用线性复制，必须处理非线性 payoff；put-call parity 和 binomial trees 是入门核心。

第二章 Futures Markets and Hedging / 期货市场与套期保值

Source: Lecture 2; Assignment 1

2.1 Futures Contract Mechanics

Futures contract (期货合约) 是交易所标准化合约。合约会规定:

- underlying asset: 交割什么资产;
- contract size: 一张合约对应多少数量;
- delivery month/place: 何时何地交割;
- price quotation: 价格如何报价;
- daily settlement: 每天按结算价把盈亏打进 margin account。

为什么 futures 要 daily settlement

Forward 的盈亏通常到期一次性结算; futures 每天结算。这样 clearing house 可以把信用风险切成每天的小块。如果价格朝你不利方向变动, margin account 下降到 maintenance margin 以下, 就会触发 margin call。

2.2 Margin Account / 保证金

- **Initial margin** (初始保证金): 开仓时先放进去的钱。
- **Maintenance margin** (维持保证金): 账户余额不能低于这个数。
- **Margin call** (追加保证金通知): 余额低于 maintenance margin 时, 要补回 initial margin。

Margin call threshold

对于 long futures:

$$\text{margin balance} = \text{initial margin} + (\Delta F) \times \text{contract size} \times N.$$

如果价格下降导致 $\text{balance} < \text{maintenance margin}$, 就会 margin call。对于 short futures, 价

格上涨导致亏损。

2.3 Basis and Convergence

Basis（基差）通常定义为

$$\text{basis} = S - F,$$

其中 S 是 spot price, F 是 futures price。到交割期附近, futures price 和 spot price 必须收敛, 否则会出现交割套利。Lecture 2 的 convergence 图就是在说明这一点。

2.4 Hedging with Futures

最小方差套保比率:

$$h^* = \rho \frac{\sigma_S}{\sigma_F}.$$

这里 ρ 是现货价格变化与期货价格变化的相关系数, σ_S 是被套保资产价格变化标准差, σ_F 是期货价格变化标准差。

要交易的合约数量:

$$N^* = \frac{h^* Q_A}{Q_F},$$

其中 Q_A 是需要套保的现货数量, Q_F 是一张 futures contract 的数量。

常见错误

很多人会把 hedge ratio 的方向和合约数量混在一起。先判断方向: 担心价格上涨就需要 long futures, 担心价格下跌就需要 short futures; 再用 N^* 算张数。

2.5 Changing Portfolio Beta

用 stock index futures 改变组合 beta:

$$N^* = (\beta_T - \beta_P) \frac{V_A}{F_0 \times \text{multiplier}}.$$

如果 $N^* > 0$, 买入 futures; 如果 $N^* < 0$, 卖出 futures。

第三章 Interest Rates / 利率、零息利率与远期利率

Source: Lecture 3; Lecture 4; Assignment 1

3.1 Interest Rate Is a Price of Time

利率是时间的价格。今天的 1 元和一年后的 1 元不一样，因为今天的钱可以投资。衍生品定价中最常用的是 **risk-free rate**（无风险利率），它用来 discount 确定性现金流。

3.2 Compounding / 复利方式

如果年利率为 R ，每年复利 m 次， T 年后的金额为

$$A = P \left(1 + \frac{R}{m} \right)^{mT}.$$

连续复利 (continuous compounding) 为

$$A = Pe^{RT}.$$

离散复利和连续复利转换：

$$R_c = m \ln \left(1 + \frac{R_m}{m} \right), \quad R_m = m \left(e^{R_c/m} - 1 \right).$$

为什么课程喜欢 continuous compounding

连续复利让很多公式变短。例如 discount factor 是 e^{-rT} ，forward price 是 $S_0 e^{rT}$ 。考试给出 continuously compounded rate 时，通常就是暗示你用指数形式。

3.3 Zero Rate and Discount Factor

Zero rate（零息利率）是从今天到某个期限的一次性投资收益率。若 $R(T)$ 是连续复利 zero rate, discount factor 为

$$P(0, T) = e^{-R(T)T}.$$

有现金流 C_i 在 t_i 支付，则价格为

$$\text{Price} = \sum_i C_i P(0, t_i).$$

3.4 Bootstrapping Zero Curve

Bootstrapping 是用短期限债券价格一步一步推出更长期 zero rates。思路如下：

1. 先用最短期 zero-coupon bond 直接得到第一个 discount factor。
2. 再用有 coupon 的债券价格，扣掉已经知道的早期 coupon 现值。
3. 剩下的部分对应最后一期 principal + coupon，由此解出新的 discount factor。

3.5 Forward Rate / 远期利率

如果 R_1 是到 T_1 的 zero rate, R_2 是到 T_2 的 zero rate, 均为连续复利, 则 T_1 到 T_2 的 forward rate 为

$$R_F = \frac{R_2 T_2 - R_1 T_1}{T_2 - T_1}.$$

Forward rate 的直觉

把钱从 0 存到 T_2 ，应该等价于先从 0 存到 T_1 ，再从 T_1 存到 T_2 。否则就可以借短贷长或借长贷短做套利。

3.6 Forward Rate Agreement / FRA

FRA (*forward rate agreement*) 是约定未来某段借贷期适用利率的合约。若约定利率为 R_K ，未来市场利率为 R_M ，本金 L ，借贷期长度为 $\tau = T_2 - T_1$ ，则在 T_2 的利差现金流近似为

$$L(R_K - R_M)\tau$$

或相反方向，取决于是 lender 还是 borrower。市场惯例通常在 T_1 结算，所以要从 T_2 折现回 T_1 。

3.7 Duration / 久期

Duration (久期) 衡量债券价格对收益率变化的敏感性。Modified duration 近似关系：

$$\frac{\Delta B}{B} \approx -D \Delta y.$$

Lecture 6-7 在利率期货套保里使用 duration matching：

$$N^* = \frac{PD_P}{FD_F}.$$

第四章 Forward and Futures Pricing / 远期与期货定价

Source: Lecture 5; Assignment 2; supplementary oil futures case

4.1 No Arbitrage Pricing

无套利定价的基本句式是：构造两个未来现金流完全一样的组合，它们今天价格必须一样。Forward/Futures pricing 最常见的复制组合是：

- 买入现货并融资持有到期；
- 或签订 forward 到期买入资产。

4.2 Investment Asset with No Income

对于不支付收益、无 storage cost 的 investment asset：

$$F_0 = S_0 e^{rT}.$$

如果 $F_0 > S_0 e^{rT}$ ，做 cash-and-carry：借钱买现货，同时 short forward。若 $F_0 < S_0 e^{rT}$ ，做 reverse cash-and-carry：short spot，把钱投资，同时 long forward。

4.3 Known Cash Income

如果持有资产期间有确定现金收益，其现值为 I ：

$$F_0 = (S_0 - I) e^{rT}.$$

收益降低 forward price，因为买现货的人在持有期会收到这部分收益。

4.4 Known Dividend Yield

如果资产提供连续收益率 q ：

$$F_0 = S_0 e^{(r-q)T}.$$

Stock index futures 常用这个公式，其中 q 是 dividend yield。

4.5 Foreign Currency

外汇可以看作支付 foreign risk-free rate r_f 的资产：

$$F_0 = S_0 e^{(r_d - r_f)T}.$$

r_d 是 domestic interest rate, r_f 是 foreign interest rate。

4.6 Commodity Futures: Storage Cost and Convenience Yield

商品分为 **investment assets** (投资资产) 和 **consumption assets** (消费资产)。黄金更像 investment asset, 原油、小麦等更像 consumption asset。若 storage cost 的现值为 U , 无 convenience yield 时：

$$F_0 = (S_0 + U)e^{rT}.$$

若用连续 storage cost rate u 和 convenience yield y ：

$$F_0 = S_0 e^{(r+u-y)T}.$$

Convenience yield 的直觉

持有实物商品有时有额外好处，例如炼油厂持有原油可以保证生产不断。这个“持有实物的便利”会让现货更有价值，因此降低 futures price，相当于公式里的 $-y$ 。

4.7 Contango and Backwardation

- **Contango** (正向市场)：远期价格高于近月价格，常见原因是 financing/storage cost 较高。
- **Backwardation** (反向市场)：近月价格高于远期价格，常见原因是短期供给紧张、convenience yield 高。

补充油价课件用 WTI、Brent、SC 的 futures curve 说明：地缘冲击会先影响近月合约，因为市场最担心的是即时供给和运输瓶颈，而不是很远未来的均衡价格。

第五章 Interest Rate Futures / 利率期货

Source: Lecture 6; Lecture 7; Assignment 2

5.1 Day Count Convention

Day count convention (日计数惯例) 决定利息如何按天累计。

- Treasury bonds: often Actual/Actual。
- Corporate bonds: often 30/360。
- Money market instruments: often Actual/360。

题目里如果给出 quoted price、coupon date、settlement date, 必须先判断 accrued interest。

5.2 Treasury Bond Quotation

美国 Treasury bond 常用 32 分之一报价。例如 102-07 表示

$$102 + \frac{7}{32} = 102.21875.$$

Cash price (现金价格) 等于 quoted price 加 accrued interest:

$$\text{Cash price} = \text{Quoted price} + \text{Accrued interest}.$$

5.3 Conversion Factor and Cheapest-to-Deliver

Treasury bond futures 允许交割多种债券。为了公平, 每只债券有 **conversion factor** (转换因子)。交割时收到:

$$\text{Cash received} = \text{Futures price} \times \text{conversion factor} + \text{accrued interest}.$$

卖方会选择 **cheapest-to-deliver** (最便宜可交割债券), 即交割成本最低的债券。

5.4 Eurodollar Futures

Eurodollar futures 的报价:

$$Q = 100 - R,$$

其中 R 是三个月 LIBOR 的年化百分比。若 quote 为 98.40, 则 implied rate 为 1.60%。

Eurodollar hedge direction

借款人担心未来利率上升。利率上升会使 Eurodollar futures price 下降, 所以借款人应该 short Eurodollar futures, 价格下跌时 futures 盈利可以抵消借款成本上升。

5.5 Duration Based Hedge

债券组合用 Treasury bond futures 免疫利率风险:

$$N^* = \frac{PD_P}{FD_F}.$$

这里 P 是组合价值, D_P 是组合 duration, F 是 futures contract 对应的交割价值, D_F 是 CTD bond duration。若担心利率上升导致债券价格下降, 通常 short futures。

第六章 Swaps / 互换

Source: Lecture 8; Assignment 3

6.1 Plain Vanilla Interest Rate Swap

Plain vanilla interest rate swap (普通利率互换) 是一方支付固定利率、收取浮动利率；另一方相反。本金通常不交换，只用 notional principal 计算利息。

Swap 的直觉

Swap 可以看成一串 FRA，也可以看成一只 fixed-rate bond 和一只 floating-rate bond 的组合。哪个角度更方便，取决于题目给了 swap rate 还是 zero curve。

6.2 Using Swaps to Transform Liabilities

如果公司本来借的是 floating rate loan，又进入 swap 支付 fixed、收 LIBOR，那么：

$$\text{floating loan payment} + \text{swap net payment}$$

可以合成 fixed rate liability。反过来，fixed loan 加 receive fixed/pay floating swap 可以合成 floating liability。

6.3 Comparative Advantage

比较优势题的套路：

1. 分别比较两家公司在 fixed market 和 floating market 的借款差距。
2. 差距更大的市场是有比较优势的市场。
3. 总潜在收益等于两个市场差距之差。
4. 通过 swap 和金融中介分配收益。

6.4 Swap Valuation as Bonds

对“pay fixed, receive floating”的一方：

$$V_{\text{swap}} = B_{\text{floating}} - B_{\text{fixed}}.$$

对“receive fixed, pay floating”的一方，符号相反。

6.5 Swap Rate and Zero Curve

Par swap rate 是让 swap 初始价值为 0 的 fixed rate。若支付频率为一年一次，notional 为 100，则 n 年 par swap 可视为 coupon bond at par：

$$100 = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{R_{\text{swap}} \times 100}{(1 + R_i)^i} + \frac{100 + R_{\text{swap}} \times 100}{(1 + R_n)^n}.$$

Assignment 3 第 1 题就是用 2 年和 3 年 swap rate bootstrapping 2 年、3 年 LIBOR zero rates。

第七章 Securitization / 证券化

Source: Lecture 9; Assignment 3

7.1 Basic Structure

Securitization（证券化）把一组资产的现金流打包给 SPV，再由 SPV 发行不同层级的证券。
典型结构：

Loans/Mortgages → SPV → Senior, Mezzanine, Equity tranches.

7.2 Waterfall

Waterfall（瀑布结构）决定现金流和损失如何分配。通常收益先给 senior，再给 mezzanine，最后给 equity；损失反过来，equity first loss，之后 mezzanine，再之后 senior。

为什么 senior tranche 也可能有风险

Senior tranche 不是没有风险，而是只有在低层级已经被打穿后才开始亏损。ABS CDO 的危险在于它把很多 ABS mezzanine tranches 再打包，底层相关性一上升，原本看起来分散的 mezzanine 风险会集中冲击 CDO senior tranche。

第八章 Option Properties / 期权性质

Source: Lecture 10; Assignment 1; Assignment 3

8.1 Call and Put

- **Call option** (看涨期权): 持有人有权买入标的。
- **Put option** (看跌期权): 持有人有权卖出标的。
- **European option** (欧式期权): 只能到期行权。
- **American option** (美式期权): 到期前任意时间可行权。

8.2 Payoff and Profit

Long call payoff:

$$\max(S_T - K, 0).$$

Long put payoff:

$$\max(K - S_T, 0).$$

Profit = payoff - premium accumulated to maturity. 在很多 assignment solution 中, 为了简单忽略 time value of money, 直接用 payoff - premium。

8.3 Bounds

不支付股利股票的 European call 下界:

$$c \geq S_0 - Ke^{-rT}.$$

European put 下界:

$$p \geq Ke^{-rT} - S_0.$$

同时 $c \leq S_0$, $p \leq Ke^{-rT}$ 。

8.4 Put-Call Parity

无股利 European options:

$$c + Ke^{-rT} = p + S_0.$$

有确定股利现值 D :

$$c + D + Ke^{-rT} = p + S_0.$$

Parity 的直觉

左边“call + bond + dividend cash reserve”和右边“put + stock”到期现金流一样。到期如果 $S_T > K$ ，两边都等于 S_T ；如果 $S_T < K$ ，两边都等于 K 。今天价格不同就有 arbitrage。

8.5 Early Exercise

对于不支付股利的股票，American call 通常不应提前行权。原因是行权要提前支付 strike，损失利息，而且仍然没有获得额外股利。American put 可能提前行权，尤其是 deep in the money 时，因为提前拿到 K 可以赚利息。

第九章 Trading Strategies / 期权交易策略

Source: Lecture 11; Assignment 3

9.1 Covered Call and Protective Put

Covered call (备兑看涨): long stock + short call。它牺牲上涨空间, 换取 premium income。

Protective put (保护性看跌): long stock + long put。它像给股票买保险, 锁定最低卖出价值。

Put-call parity 可以写成:

$$S_0 + p = c + Ke^{-rT}.$$

这说明 protective put 的经济效果等价于 fiduciary call (call + risk-free bond)。

9.2 Spreads

- **Bull spread** (牛市价差): 押温和上涨, 收益和亏损都有限。
- **Bear spread** (熊市价差): 押温和下跌。
- **Butterfly spread** (蝶式价差): 押价格停留在中间 strike 附近。
- **Calendar spread** (日历价差): 同 strike 不同 maturity。

9.3 Combinations

- **Straddle** (跨式组合): 同 strike 同 maturity 的 long call + long put, 押大波动。
- **Strip** (条式组合): one call + two puts, 押大波动且更偏向下跌。
- **Strap** (带式组合): two calls + one put, 押大波动且更偏向上涨。
- **Strangle** (宽跨式组合): 不同 strike 的 out-of-the-money call 和 put, 成本更低但需要更大波动。

第十章 Binomial Trees / 二叉树定价

Source: Lecture 12; Assignment 4

10.1 One-Step Binomial Model

假设股票现在为 S_0 ，一个 period 后只可能上涨到 S_0u 或下跌到 S_0d 。衍生品 payoff 分别为 f_u 和 f_d 。

复制组合 long Δ shares and short one derivative，使组合无风险：

$$S_0u\Delta - f_u = S_0d\Delta - f_d.$$

因此

$$\Delta = \frac{f_u - f_d}{S_0u - S_0d}.$$

10.2 Risk-Neutral Valuation

更常用的写法是 risk-neutral probability：

$$p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}.$$

衍生品价值：

$$f = e^{-r\Delta t} [pf_u + (1-p)f_d].$$

Risk-neutral probability 不是真实概率

p 不是股票真实上涨概率，而是让 discounted stock price 成为 martingale 的定价权重。考试里不要解释成“市场认为上涨概率是 p ”。

10.3 Two-Step Tree

两步树可以从终点向前 backward induction：

$$f_{\text{node}} = e^{-r\Delta t} [pf_{\text{up}} + (1-p)f_{\text{down}}].$$

如果是 American option，每个节点还要比较 continuation value 和 immediate exercise value：

$$f_{\text{American put}} = \max(K - S, e^{-r\Delta t} [pf_u + (1-p)f_d]).$$

第十一章 Detailed Beginner Notes / 逐章超详细讲义

这一章是对前面主题章的加厚版。前面章节适合快速复习公式；本章适合从零理解。每一节都按“直觉 - 现金流 - 公式 - 题目入口 - 常见坑”的顺序写。读的时候不要急着背结论，先把每个产品的 long side 和 short side 现金流画出来。

11.1 Foundations / 衍生品基础

11.1.1 Derivative 是一张未来现金流规则

Derivative（衍生品）的价值来自 **underlying asset**（标的资产）。这句话的意思不是“衍生品价格一定跟标的价格同步涨跌”，而是说衍生品合约规定了未来某些状态下的现金流，而这些状态通常由标的资产价格、利率、汇率或信用事件决定。

例如，一份 call option 给买方未来按 strike price 买入股票的权利。它不是股票本身，但它的 payoff 由未来股票价格 S_T 决定。一份 interest rate swap 也不是债券本身，但它的现金流由未来 floating reference rate 决定。只要你能写出未来 cash flows，就能开始讨论 pricing。

小白解题第一步

1. 圈出 underlying asset：股票、汇率、利率、商品还是信用资产。
2. 圈出 position：long, short, buy, sell, receive, pay。
3. 写出 future cash inflow 和 cash outflow。
4. 看能不能用更简单的资产组合复制这些现金流。

11.1.2 No-arbitrage 不是预测，而是相对定价

这门课的 pricing 不是预测未来价格。No-arbitrage pricing 的逻辑是：如果两个 portfolios 在未来每一种状态下现金流都一样，那么它们今天的价格必须一样。否则可以买便宜的一边、卖贵的一边，锁定 profit。

这就是 forward pricing, put-call parity, swap valuation, binomial tree 的共同核心。公式虽然不同，但背后的句式很像：

Portfolio A and Portfolio B have identical future cash flows. Therefore, their current

values must be equal under no arbitrage.

11.1.3 Hedger, speculator, arbitrageur 的区别

Hedger (套保者) 已经有一个风险, 使用 derivatives 是为了 reduce risk。例如航空公司未来要买 fuel, 怕 fuel price rises, 所以 long futures。农场主未来要卖 corn, 怕 corn price falls, 所以 short futures。

Speculator (投机者) 本来没有必须对冲的风险, 而是主动承担价格方向风险。看涨就 long, 看跌就 short。Speculation 常用 derivatives 是因为 leverage 高, 不需要付出全部 underlying notional。

Arbitrageur (套利者) 关注 price relation 是否错位。例如 forward price 高于 cost-of-carry value, 就可以 cash-and-carry; put-call parity 左边贵, 就 short 左边、long 右边。

基础章最常见误区

不要把 hedging 写成 eliminate all risk。更准确是 reduce or manage risk, 因为 hedge 仍然可能有 basis risk, maturity mismatch, quantity mismatch, liquidity risk。

11.2 Futures Markets and Hedging / 期货与套保

11.2.1 Futures 为什么要 daily settlement

Futures 和 forward 都是在未来按约定价格交易 underlying asset, 但 futures 是 exchange traded and standardized, 最重要机制是 **daily settlement** (每日结算)。每天交易所根据 settlement price 计算当天 gains and losses, 并把钱划入或划出 margin account。

Initial margin (初始保证金) 是开仓时放入账户的钱, 不是 purchase price。Futures 合约本身初始价值通常为零。保证金是 performance bond, 用来保证你能承担未来 daily losses。**Maintenance margin** (维持保证金) 是最低余额; 低于这个水平时触发 **margin call** (追加保证金)。

Margin call 题步骤

1. 计算 total initial margin 和 total maintenance margin。
2. 两者差额就是触发 margin call 前最多可亏的金额。
3. 用亏损金额除以 total contract units, 得到 price change。
4. Long futures 怕 price falls; short futures 怕 price rises。
5. 如果问可 withdraw 多少, 账户必须高于 initial margin 对应金额。

Assignment 1 Q3

Long 2 张 FCOJ futures, 每张 15,000 pounds。Initial margin 总额是 \$16,000, maintenance margin 总额是 \$12,000, 所以亏 \$4,000 触发 margin call。总数量是 30,000 pounds, 价格下

跌为

$$\frac{4000}{30000} = 0.1333 \text{ dollars} = 13.33 \text{ cents.}$$

因为是 long futures, 价格下跌亏损, 所以触发价是 $200 - 13.33 = 186.67 \text{ cents/lb.}$

11.2.2 Basis risk 为什么 hedge 后还会不确定

Basis (基差) 定义为 spot price minus futures price:

$$\text{basis} = S - F.$$

接近 delivery period 时, 同一资产的 futures price 和 spot price 应该 converge, 否则可以通过交割套利获利。但实际 hedge 往往不是完美的, 因为公司真实买卖的资产、地点、质量、时间和期货合约不完全一致。

例如航空公司可能用 heating oil 或 gasoline futures 对冲 jet fuel 风险。这就是 **cross hedge** (交叉套保)。Cross hedge 的关键不是完全消灭风险, 而是选择相关性高的 futures contract, 让 hedge portfolio variance 最小。

11.2.3 Minimum variance hedge ratio

最小方差套保比率:

$$h^* = \rho \frac{\sigma_S}{\sigma_F}.$$

这个公式的直觉是:

- ρ 越高, futures 越能解释 spot risk, hedge ratio 越大。
- σ_S 越大, 被套保资产波动越大, 需要更多 futures。
- σ_F 越大, 一张 futures 对风险的抵消能力越强, 需要更少 futures。

Assignment 1 Q6

公司每 1 cent/gallon 的新燃料涨价损失 \$1,000,000, 所以 exposure 是

$$\frac{1000000}{0.01} = 100000000 \text{ gallons.}$$

相关系数 0.8, 新燃料波动率是 gasoline futures 的 1.5 倍, 所以 $h^* = 0.8 \times 1.5 = 1.2$ 。公司怕价格上涨, 因此 long futures。需要对冲 120,000,000 gallons, 每张 40,000 gallons, 所以 long 3,000 张。

11.2.4 Beta hedge 的符号含义

用 stock index futures 调整股票组合 beta:

$$N^* = (\beta_T - \beta_P) \frac{V_A}{F_0 M}.$$

如果目标 beta 小于当前 beta, N^* 为负, 表示 short index futures; 如果目标 beta 大于当前 beta, N^* 为正, 表示 long index futures。这里分母 F_0M 是一张 futures 的 notional exposure, 不是保证金。

11.3 Interest Rates, Zero Rates and FRA / 利率、零息与 FRA

11.3.1 利率题先看 compounding convention

同样是 8%, annual compounding, semiannual compounding, continuous compounding 代表不同 future value。衍生品定价里, 所有 cash flows 必须用一致的 compounding convention 处理。

若每年复利 m 次:

$$A = P \left(1 + \frac{R_m}{m} \right)^{mT}.$$

若连续复利:

$$A = Pe^{R_c T}, \quad P = Ae^{-R_c T}.$$

离散到连续的转换:

$$R_c = m \ln \left(1 + \frac{R_m}{m} \right).$$

利率章常见错误

不要把 6 months 当成 6 代入。所有 T 都用 year fraction, 例如 6 months = 0.5, 3 months = 0.25。

11.3.2 Zero rate 和 discount factor 的关系

Zero rate (零息利率) 是今天到某个 maturity 的 single cash flow 利率。若连续复利 zero rate 为 $R(T)$, discount factor 是

$$P(0, T) = e^{-R(T)T}.$$

Coupon bond 不是一个 cash flow, 而是一串 cash flows, 所以价格是

$$B = \sum_i C_i P(0, t_i).$$

这也是 bootstrapping 的本质: 短端 discount factors 已知后, 用更长期债券或 swap 的价格方程, 解出下一个未知 discount factor。

Bootstrapping 步骤

1. 画时间线, 列出每期 coupon 和 final principal。
2. 已知 maturity 的 cash flow 先折现并扣掉。
3. 价格方程里只留下一个未知 discount factor。
4. 解出 discount factor 后, 再转换成 zero rate。

11.3.3 Forward rate 不是平均利率

Forward rate 是今天隐含的未来某段期间利率。设 R_1 是到 T_1 的 zero rate, R_2 是到 T_2 的 zero rate, 则连续复利下:

$$e^{R_2 T_2} = e^{R_1 T_1} e^{R_F (T_2 - T_1)}.$$

取对数得到:

$$R_F = \frac{R_2 T_2 - R_1 T_1}{T_2 - T_1}.$$

它不是 R_1 和 R_2 的简单平均。若 yield curve upward sloping, forward rate 可能高于较长期 zero rate。

11.3.4 FRA 的结算时点

Forward Rate Agreement 锁定未来 T_1 到 T_2 的借贷利率。核心 cash flow 是 rate difference times notional times period length。若约定利率为 R_K , 实际市场利率为 R_M , 本金 L , 期间长度 τ , 期末利息差是

$$L(R_M - R_K)\tau$$

或反方向, 取决于你是 receiving fixed 还是 paying fixed。实际 FRA 常在 T_1 结算, 因此要把 T_2 的利息差折现回 T_1 。这就是很多题会多除一个 $1 + R_M \tau$ 的原因。

11.4 Forward and Futures Pricing / 远期与期货定价

11.4.1 Cash-and-carry 的完整逻辑

无收益 investment asset 的 forward price:

$$F_0 = S_0 e^{rT}.$$

这不是凭空来的。构造组合 A: 今天借钱买入现货并持有到期。到期你拥有一单位 asset, 且需要还 $S_0 e^{rT}$ 。组合 B: 今天进入 long forward, 到期支付 F_0 买入同一单位 asset。两者到期都得到一单位 asset, 所以 financing cost 和 forward delivery price 必须一致。

如果市场 $F_0 > S_0 e^{rT}$, forward 太贵。套利者可以 borrow S_0 , buy spot, short forward。到期交割资产收到 F_0 , 还贷款 $S_0 e^{rT}$, 锁定 profit。若 $F_0 < S_0 e^{rT}$, 做 reverse cash-and-carry。

Forward pricing 公式选择

1. 没有收益、没有成本: $F_0 = S_0 e^{rT}$ 。
2. 有确定 cash income, 现值为 I : $F_0 = (S_0 - I) e^{rT}$ 。
3. 有 continuous yield q : $F_0 = S_0 e^{(r-q)T}$ 。
4. 外汇: $F_0 = S_0 e^{(r_d - r_f)T}$ 。
5. 商品有 storage cost 现值 U : $F_0 = (S_0 + U) e^{rT}$ 。

11.4.2 I 和 q 不要混用

I 是确定现金收益的 present value, 例如已知 dividend in dollars。它是金额, 直接从 S_0 中减掉。 q 是 continuous dividend yield, 是年化比例, 放在指数里。Stock index futures 常用 q , 单只股票已知几次现金股利常用 I 。

Assignment 2 Q1

股票 $S_0 = 100$, 2 个月和 5 个月各支付 \$1, $r = 8\%$ continuous, 6 个月 forward。先算 dividend present value:

$$I = e^{-0.08(2/12)} + e^{-0.08(5/12)} = 1.9540.$$

再代入

$$F_0 = (100 - 1.9540)e^{0.08(0.5)} = 102.05.$$

三个月后问的是 old forward contract 的 value, 不是重新问初始 forward price, 所以要使用旧 delivery price K 并注意 long/short 符号。

11.4.3 Currency forward 的 domestic 和 foreign

外汇远期:

$$F_0 = S_0 e^{(r_d - r_f)T}.$$

这里 S_0 的报价方向决定 domestic 和 foreign。若 S_0 是 USD per EUR, 则 domestic currency 是 USD, foreign currency 是 EUR。Foreign currency 可以看成一项提供 foreign risk-free yield 的资产, 所以 r_f 像 dividend yield 一样降低 forward price。

11.4.4 Commodity: storage cost 和 convenience yield

商品定价比股票更复杂, 因为商品可能有 storage cost, 也可能有 convenience yield。Storage cost 提高持有现货成本, 因此提高 futures price。Convenience yield 是持有实物带来的非现金收益, 例如保证生产不断、避免短缺, 所以降低 futures price。

连续形式:

$$F_0 = S_0 e^{(r+u-y)T}.$$

对 consumption asset, 这个公式经常不是 exact price, 而是 upper bound。因为 reverse cash-and-carry 可能需要 short sell commodity, 但实物商品并不总能轻易卖空或借入。

11.4.5 Contango 和 backwardation

Contango (正向市场) 通常指远月价格高于近月价格, 常见于 financing cost 和 storage cost 占主导时。**Backwardation** (反向市场) 指近月价格高于远月价格, 常见于短期供给紧张或 convenience yield 很高时。

Oil futures supplement 的重点不是记某一天油价, 而是理解 futures curve 反映库存、运输、地缘风险和短期 scarcity。地缘冲击通常先影响 near-month contracts, 因为市场最担心眼前 supply

disruption。

11.5 Interest Rate Futures / 利率期货

11.5.1 Bond quoted price 和 cash price

Treasury bond 的 quoted price 通常不含 accrued interest。买方真正支付的是

$$\text{Cash price} = \text{Quoted price} + \text{Accrued interest}.$$

报价 102-07 表示 $102 + 7/32 = 102.21875$ ，不是 102.07。Accrued interest 取决于 coupon period 中已经过去的天数。

债券报价题步骤

1. 把 32nds quote 转成 decimal quote。
2. 找上一付息日到 settlement date 的 elapsed days。
3. 计算 accrued interest = coupon payment times elapsed days / coupon period days。
4. Cash price = quoted price + accrued interest。

11.5.2 Conversion factor 和 CTD

Treasury bond futures 允许 short party 选择一篮子 deliverable bonds 中的一只交割。为了让不同 coupon 和 maturity 的债券可比，交易所有 conversion factor。

交割时 short 收到的 invoice amount 近似为：

$$\text{Invoice amount} = \text{Futures settlement price} \times \text{conversion factor} + \text{accrued interest}.$$

Short 会选 **cheapest-to-deliver** (CTD) bond，即交割净成本最低的债券。CTD 不是价格最低的债券，而是 relative delivery economics 最优的债券。

11.5.3 Eurodollar futures 的方向

Eurodollar futures quote:

$$Q = 100 - \text{implied 3-month LIBOR}.$$

所以 quote 上升表示利率下降，quote 下降表示利率上升。借款人怕未来利率上升，利率上升时期货价格下降，因此借款人应该 short Eurodollar futures。

Assignment 2 Q8

Quote 98.40 表示 implied LIBOR 为 1.60%。公司未来按 LIBOR + 0.5% 借款，所以锁定 borrowing rate 约 2.10%。如果实际 LIBOR 是 1.3%，最终 settlement price 是 98.70。

11.5.4 Duration hedge

债券价格对 yield 的敏感度近似为：

$$\frac{\Delta B}{B} \approx -D\Delta y.$$

债券组合用 Treasury bond futures 对冲时：

$$N^* = \frac{PD_P}{FD_F}.$$

如果你持有 long bond portfolio，担心 rates rise 导致 bond prices fall，通常 short futures。Rates rise 时 futures price 也下跌，short futures gain 抵消债券损失。

11.6 Swaps / 互换

11.6.1 Plain vanilla swap 的现金流

Plain vanilla interest rate swap 是一方 pay fixed and receive floating，另一方 receive fixed and pay floating。Notional principal 通常不交换，只用于计算利息。

如果公司原本有 floating-rate loan，比如支付 LIBOR + 0.8%，同时进入 pay fixed 5% receive LIBOR 的 swap，那么 LIBOR 支出和 LIBOR 收入抵消，最终近似固定成本为 5.8%。

11.6.2 Swap 可以拆成 bonds

对 pay fixed, receive floating 的一方：

$$V_{\text{swap}} = B_{\text{floating}} - B_{\text{fixed}}.$$

直觉是：你收 floating cash flows，好像 long 一只 floating-rate bond；你付 fixed cash flows，好像 short 一只 fixed-rate bond。Receive fixed, pay floating 的一方符号相反。

Floating-rate bond 在 reset date 附近通常约等于 par，因为下一期 coupon 会按市场利率重置。Fixed-rate bond 要把所有固定 coupon 和 principal 用当前 zero curve 折现。

11.6.3 Swap 也可以拆成一串 FRA

每一期 swap payment 都像一个 FRA：固定利率和未来浮动利率之间的差额乘 notional 再乘 year fraction。把所有未来净现金流折现求和，就得到 swap value。

Par swap rate 是让初始 swap value 为零的 fixed rate。若 discount factors 已知，支付间隔为 α_i ，常见形式是

$$R_{\text{swap}} = \frac{1 - P(0, T_n)}{\sum_{i=1}^n \alpha_i P(0, T_i)}.$$

Assignment 3 Q1 用 par swap 等价 par coupon bond 的方法，从 2 年和 3 年 swap rates 推出 zero rates。

11.6.4 Comparative advantage 题

比较优势题先比较两家公司在 fixed market 和 floating market 的 borrowing spread。两个 spread 的差额是 total potential gain。然后让每家公司在相对有优势的市场借款，再通过 swap 达到各自真正想要的 fixed 或 floating exposure。

Comparative advantage 题步骤

1. 计算 fixed borrowing spread。
2. 计算 floating borrowing spread。
3. Quality spread differential = 两个 spread 的差。
4. 扣除 financial intermediary fee。
5. 分配剩余 gain，并检查双方最终成本都优于直接借款。

11.7 Securitization / 证券化

11.7.1 证券化不是消灭风险，而是重新切分风险

Securitization 把 loans 或 mortgages 的现金流转给 SPV，再由 SPV 发行不同 seniority 的 securities。SPV 的作用是隔离 originator 的破产风险，让投资者主要面对 collateral pool 的现金流风险。

Tranches 是风险分层。Senior tranche 优先拿现金流，风险较低；equity tranche 最后拿剩余收益，但承担 first loss。Mezzanine tranche 位于中间。

11.7.2 Waterfall 的损失方向

正常现金流通常从 senior 往下分配；损失从 equity 往上吸收。做损失题时，不能把 total mortgage loss 直接乘到每个 tranche 上。必须先打穿 equity，再打 mezzanine，再打 senior。

Assignment 3 Q5 第一层 ABS

ABS: senior 75%, mezzanine 20%, equity 5%。Mortgage loss 16%。

- Equity thickness 5%，先全部损失，所以 equity loss rate 100%。
- 剩余 loss $16\% - 5\% = 11\%$ 进入 mezzanine。
- Mezzanine principal 20%，loss rate $11/20 = 55\%$ 。
- Senior 还没有被打到，loss rate 0%。

11.7.3 ABS CDO 的风险放大

ABS CDO 的 collateral 不是原始 mortgages, 而是 ABS 的 mezzanine tranches。第一层 ABS mezzanine 的损失率会成为 CDO collateral loss。Assignment 3 Q5 中, ABS mezzanine loss 是 55%, 所以 CDO collateral loss 是 55%。CDO equity 5% 和 mezzanine 20% 被完全打穿, CDO senior 承担

$$\frac{55 - 25}{75} = 40\%$$

的损失。这说明再证券化会集中 mezzanine risk, 并让看似 senior 的 tranche 也暴露于严重损失。

11.8 Option Properties / 期权性质

11.8.1 Payoff, profit, exercise condition

Long call payoff:

$$\max(S_T - K, 0).$$

Long put payoff:

$$\max(K - S_T, 0).$$

Payoff 是到期合约支付; profit 是 payoff 减 premium 的成本。如果考虑 time value, premium 还要累积到 maturity。简单图形题常直接 payoff minus premium。

Exercise condition 和 profit condition 不一样。Call 只要 $S_T > K$ 就会 exercise, 但买方真正盈利需要 $S_T > K + \text{premium}$ 。Put 只要 $S_T < K$ 就会 exercise, 但盈利需要 $S_T < K - \text{premium}$ 。

11.8.2 Option bounds

European call on non-dividend stock 的下界:

$$c \geq \max(S_0 - Ke^{-rT}, 0).$$

European put 的下界:

$$p \geq \max(Ke^{-rT} - S_0, 0).$$

若价格低于下界, 就可以买入 underpriced option 并卖出复制组合进行 arbitrage。

11.8.3 Put-call parity 的复制逻辑

无股利 European options:

$$c + Ke^{-rT} = p + S_0.$$

有确定股利现值 D :

$$c + D + Ke^{-rT} = p + S_0.$$

左边是 call + cash for strike + dividend reserve, 右边是 put + stock。到期无论 $S_T > K$ 还是 $S_T < K$, 两边 cash flow 相同。因此今天价格必须相同。

Assignment 3 Q8

Call 和 put 都为 \$3, $K = 20$, $T = 0.25$, $r = 10\%$, $S_0 = 19$, 一个月后有 \$1 dividend。左边

$$3 + e^{-0.10/12} + 20e^{-0.10(0.25)} \approx 23.50,$$

右边 $3 + 19 = 22$ 。左边贵, 所以 sell left side and buy right side: short call, borrow present value of strike, buy put and stock。

11.8.4 American option 的提前行权

American option 的 value 至少等于 European option, 因为它多了提前行权权利。不支付股利股票的 American call 通常不提前行权, 因为提前行权会失去 time value, 并提前支付 strike。American put 可能提前行权, 因为深度实值时提前拿到 $K - S$ 可以赚利息。

11.9 Trading Strategies / 期权交易策略

11.9.1 策略题不要背图, 先逐项相加

Trading strategies 的名字很多, 但计算方法很统一: 列出每个 option leg, 写 payoff, 按 strikes 把 S_T 分区间, 然后加总。

Option strategy 题步骤

1. 列出每个 leg: long/short, call/put, strike, premium。
2. 写出每个 leg 的 payoff, short option 要取负。
3. 按所有 strikes 切分 S_T 区间。
4. 每个区间加总 payoff。
5. 加上收到的 premium 或减去支付的 premium, 得到 profit。

11.9.2 Covered call 和 protective put

Covered call = long stock + short call。它适合持有股票但认为上涨空间有限的投资者。卖 call 收 premium, 但股票涨过 strike 后, 上方收益被 short call 抵消。

Protective put = long stock + long put。它像保险。如果股票大跌, put payoff 提供最低卖出保护; 如果股票上涨, 仍保留 upside, 但成本是 premium。

11.9.3 Spreads 和 combinations

Bull spread 通常 buy low strike call and sell high strike call, 押温和上涨。Bear spread 押温和下跌。Butterfly spread 通常 buy low strike, buy high strike, sell two middle strike options, 押到价格靠近中间 strike。

Straddle = long call + long put, same strike and same maturity, 押大波动不押方向。Strangle 也是押大波动, 但 call 和 put 的 strikes 不同, 成本通常更低, 要求价格移动更大。Short straddle 或 short strangle 是押低波动, 但极端行情下亏损可能很大。

Assignment 3 Q9

Put strikes 55, 60, 65, 价格 4, 6, 9。构造 butterfly: buy 55 put, buy 65 put, sell two 60 puts。
净成本

$$4 + 9 - 2(6) = 1.$$

Profit 在 $S_T = 60$ 附近最大, 亏损区间是 $S_T < 56$ 或 $S_T > 64$ 。

11.10 Binomial Trees / 二叉树

11.10.1 一步树的两种理解

Binomial tree 假设一个 period 后股票只会上涨到 S_0u 或下跌到 S_0d 。定价有两种等价方法: replicating portfolio 和 risk-neutral valuation。

复制组合方法找 Δ shares 和 cash position, 使组合在 up/down 两个状态都等于 derivative payoff。由于未来完全复制成功, 今天价格必须等于复制组合今天的成本。

Risk-neutral valuation 是更快的写法:

$$p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}, \quad f = e^{-r\Delta t}[pf_u + (1 - p)f_d].$$

p 不是真实上涨概率, 而是 pricing weight。

11.10.2 两步树从终点往前推

多步树先画 stock price tree, 再在 maturity 写 terminal payoff, 然后 backward induction。每一个中间节点都像一个一步树:

$$f_{\text{node}} = e^{-r\Delta t}[pf_u + (1 - p)f_d].$$

如果是 recombining tree, 先上后下和先下后上到达同一节点, 可以减少计算。

Assignment 4 Q1

$S_0 = 50$, $u = 1.06$, $d = 0.95$, $K = 51$, $\Delta t = 0.25$, $r = 5\%$ 。先算

$$p = \frac{e^{0.05(0.25)} - 0.95}{1.06 - 0.95} = 0.568895.$$

终点 stock prices 是 56.18, 50.35, 45.125。Call payoffs 是 5.18, 0, 0, 向前折现得到 call value 约 1.64。

11.10.3 American option 每个节点都要比

American option 不只是到初始节点多比较一次，而是每个可行权节点都要比较：

$$\text{American value} = \max(\text{immediate exercise value}, \text{continuation value}).$$

American put 的 immediate exercise value 是 $K - S$ 。Assignment 4 Q2 中 down node 的股价是 47.5，immediate exercise 是 $51 - 47.5 = 3.5$ ，continuation value 约 2.87，所以这个节点应该提前行权。

Assignment 4 复习重点

Assignment 4 没有官方 solution PDF。本讲义中的解析按 Lecture 12 的方法推导。考试复习时不要只背答案，要能独立完成四步：画 stock tree，写 terminal payoff，算 risk-neutral probability，backward induction。American put 还要在每个节点比较 early exercise。

第十二章 Formula Sheet / 公式速查

Topic	Formula	Use
Continuous compounding	$A = Pe^{RT}$	discounting and future value
Discrete to continuous	$R_c = m \ln(1 + R_m/m)$	rate conversion
Forward rate	$R_F = (R_2T_2 - R_1T_1)/(T_2 - T_1)$	implied future rate
No income forward	$F_0 = S_0e^{rT}$	investment asset with no income
Known income forward	$F_0 = (S_0 - I)e^{rT}$	stock/bond with known cash income
Dividend yield	$F_0 = S_0e^{(r-q)T}$	index futures
Currency forward	$F_0 = S_0e^{(r_d - r_f)T}$	FX forward
Storage cost	$F_0 = (S_0 + U)e^{rT}$	commodity upper bound
Convenience yield	$F_0 = S_0e^{(r+u-y)T}$	commodity futures
Minimum variance hedge	$h^* = \rho\sigma_S/\sigma_F$	cross hedge
Stock index hedge	$N^* = (\beta_T - \beta_P)V_A/(F_0M)$	beta adjustment
Duration hedge	$N^* = PD_P/(FD_F)$	bond portfolio hedge
Put-call parity	$c + D + Ke^{-rT} = p + S_0$	European option arbitrage
Binomial probability	$p = (e^{r\Delta t} - d)/(u - d)$	risk-neutral pricing
Binomial value	$f = e^{-r\Delta t}[pf_u + (1 - p)f_d]$	option/tree valuation

第十三章 High-Frequency Practice Questions / 高频重要题

13.1 Assignment 1 Q1: Short Forward on GBP

Question. An investor enters into a short forward contract to sell 100,000 British pounds at 1.4000 USD/GBP. Gain or loss if final exchange rate is 1.3800 or 1.4300?

Solution. Short forward means you must sell GBP at 1.4000. If market is 1.3800, selling at 1.4000 is better:

$$(1.4000 - 1.3800) \times 100000 = 2000.$$

Gain = \$2,000. If market is 1.4300, selling at 1.4000 is worse:

$$(1.4300 - 1.4000) \times 100000 = 3000.$$

Loss = \$3,000.

13.2 Assignment 1 Q3: Margin Call

Question. A trader buys two July futures contracts on frozen orange juice. Each contract is 15,000 pounds. Current futures price is 200 cents/lb, initial margin \$8,000 per contract, maintenance margin \$6,000 per contract. What price change leads to margin call? When can \$3,000 be withdrawn?

Solution. Total initial margin = 16000, total maintenance margin = 12000. Loss that triggers margin call is \$4,000. Two contracts cover 30000 pounds, so price fall:

$$\frac{4000}{30000} = 0.1333 \text{ dollars} = 13.33 \text{ cents.}$$

Margin call when price falls to $200 - 13.33 = 186.67$ cents/lb. To withdraw \$3,000, account must rise to \$19,000, so gain is \$3,000:

$$\frac{3000}{30000} = 10 \text{ cents.}$$

Price must rise to 210 cents/lb.

13.3 Assignment 1 Q6: Cross Hedge

Question. A company loses \$1 million for each 1 cent/gallon increase in a new fuel. Correlation with gasoline futures price changes is 0.8. New fuel standard deviation is 50% greater than gasoline futures. Contract size is 40,000 gallons.

Solution. Minimum variance hedge ratio:

$$h^* = 0.8 \times 1.5 = 1.2.$$

Exposure measured in gallons:

$$\frac{1000000}{0.01} = 100000000 \text{ gallons.}$$

Because the company loses when fuel price rises, it should gain when gasoline futures rises, so take a long futures position:

$$1.2 \times 100000000 = 120000000 \text{ gallons.}$$

Number of contracts:

$$\frac{120000000}{40000} = 3000.$$

13.4 Assignment 1 Q7: Changing Beta

Portfolio value is \$100 million, beta is 1.4, index is 2,000, multiplier is \$250.

To reduce beta to 0.5:

$$N = (0.5 - 1.4) \frac{100000000}{2000 \times 250} = -180.$$

Short 180 futures contracts.

To increase beta to 1.8:

$$N = (1.8 - 1.4) \frac{100000000}{2000 \times 250} = 80.$$

Long 80 futures contracts.

13.5 Assignment 2 Q1: Forward Price with Dividends

Stock price $S_0 = 100$, dividends \$1 in 2 months and 5 months, $r = 8\%$, $T = 0.5$.

Present value of dividends:

$$I = e^{-0.08(2/12)} + e^{-0.08(5/12)} = 1.9540.$$

Forward price:

$$F_0 = (100 - 1.9540)e^{0.08(0.5)} = 102.05.$$

Initial value of the forward is zero.

Three months later, $S = 48$, one dividend remains in 2 months:

$$I = e^{-0.08(2/12)} = 0.9868.$$

The short forward value is

$$f_{\text{short}} = -(S - I - Ke^{-rT}) = 51.05.$$

New 3-month forward price:

$$F = (48 - 0.9868)e^{0.08(3/12)} = 47.96.$$

13.6 Assignment 2 Q2: Stock Index Futures

If $S_0 = 1200$, $r = 9\%$, average dividend yield $q = 3.4\%$, and $T = 153/365$:

$$F_0 = 1200e^{(0.09-0.034)(153/365)} \approx 1228.5.$$

13.7 Assignment 2 Q3: Currency Forward

Given $S_0 = 1.4500$, $F_0 = 1.3950$, USD rate $r_d = 1\%$, $T = 0.5$:

$$1.3950 = 1.4500e^{(0.01-r_f)0.5}.$$

So

$$r_f = 0.01 - \frac{\ln(1.3950/1.4500)}{0.5} \approx 8.73\%.$$

13.8 Assignment 2 Q4-Q5: Commodity Futures

Oil: $S_0 = 80$, storage cost \$3 paid at the end of one year, $r = 5\%$:

$$F_0 \leq 80e^{0.05} + 3 = 87.10.$$

It is an upper bound because oil is a consumption asset and convenience yield may reduce futures price.

Silver: $S_0 = 15$, storage \$0.24 per year paid quarterly in advance, $T = 0.75$, $r = 10\%$:

$$U = 0.06 + 0.06e^{-0.10(0.25)} + 0.06e^{-0.10(0.5)} = 0.1756.$$

$$F_0 = (15 + 0.1756)e^{0.10(0.75)} \approx 16.36.$$

13.9 Assignment 2 Q8: Eurodollar Futures Hedge

December Eurodollar futures quote is 98.40, so implied LIBOR is $100 - 98.40 = 1.60\%$. Borrowing at LIBOR + 0.5% locks in about 2.10%.

A borrower should short Eurodollar futures. If actual 3-month rate is 1.3%, final settlement price is

$$100 - 1.3 = 98.70.$$

13.10 Assignment 3 Q1: Swap Rates to Zero Rates

One-year LIBOR zero rate is 10% annually compounded. Two-year swap rate is 11%. Treat the par swap as a par coupon bond:

$$\frac{11}{1.10} + \frac{111}{(1 + R_2)^2} = 100.$$

Thus $R_2 = 11.05\%$.

For the 3-year swap rate 12%:

$$\frac{12}{1.10} + \frac{12}{(1.1105)^2} + \frac{112}{(1 + R_3)^3} = 100.$$

Thus $R_3 = 12.17\%$.

13.11 Assignment 3 Q5: ABS CDO Loss Waterfall

Mortgage portfolio loss is 16%. ABS has equity 5%, mezzanine 20%, senior 75%.

ABS losses:

- Equity tranche: 100%.
- Mezzanine tranche: $(16 - 5)/20 = 55\%$.
- Senior tranche: 0%.

ABS CDO is created from mezzanine tranches, so its collateral loss is 55%. With CDO equity 5%, mezzanine 20%, senior 75%:

- CDO equity: 100%.
- CDO mezzanine: 100%.
- CDO senior: $(55 - 25)/75 = 40\%$.

13.12 Assignment 3 Q6-Q7: Option Profit Conditions

Long European put: premium \$3, strike \$40. Exercise if $S_T < 40$. Profit if

$$40 - S_T - 3 > 0 \Rightarrow S_T < 37.$$

Short European call: premium \$4, strike \$50. The option holder exercises if $S_T > 50$. Seller profit is

$$4 - \max(S_T - 50, 0).$$

Seller profits if $S_T < 54$.

13.13 Assignment 3 Q8: Put-Call Parity Arbitrage

Call and put both cost \$3, $K = 20$, $T = 0.25$, $r = 10\%$, $S_0 = 19$, dividend \$1 in one month.

Parity says

$$c + D + Ke^{-rT} = p + S_0.$$

Left side:

$$3 + e^{-0.10/12} + 20e^{-0.10(0.25)} \approx 23.50.$$

Right side:

$$3 + 19 = 22.$$

Left side is overpriced. Arbitrage: sell call, borrow present value of strike, buy put and stock. The future stock/dividend cash flows repay the synthetic obligations and lock in the mispricing.

13.14 Assignment 3 Q9-Q10: Butterfly Spread

Put prices for strikes 55, 60, 65 are 4, 6, 9. Buy one 55 put, buy one 65 put, sell two 60 puts.

Initial cost:

$$4 + 9 - 2(6) = 1.$$

Net profit is:

$$\begin{cases} -1, & S_T \leq 55, \\ S_T - 56, & 55 < S_T \leq 60, \\ 64 - S_T, & 60 < S_T \leq 65, \\ -1, & S_T > 65. \end{cases}$$

Loss occurs when $S_T < 56$ or $S_T > 64$. Put-call parity shows the cost is identical to the same butterfly built with calls because the bond and stock terms cancel when combining strikes symmetrically.

13.15 Assignment 4 Q1-Q2: Two-Step Binomial Tree

This assignment has no official solution PDF in the materials. The following is a non-official solution derived from Lecture 12.

Given $S_0 = 50$, $u = 1.06$, $d = 0.95$, $\Delta t = 0.25$, $r = 5\%$, $K = 51$:

$$p = \frac{e^{0.05(0.25)} - 0.95}{1.06 - 0.95} = 0.568895.$$

Terminal stock prices:

$$S_{uu} = 56.18, \quad S_{ud} = 50.35, \quad S_{dd} = 45.125.$$

Call payoffs:

$$5.18, \quad 0, \quad 0.$$

European call value:

$$c = e^{-0.05(0.5)} [p^2(5.18)] \approx 1.64.$$

Put payoffs:

$$0, \quad 0.65, \quad 5.875.$$

European put:

$$p_{\text{put}} \approx 1.38.$$

Put-call parity check:

$$c + Ke^{-0.05(0.5)} = 1.635 + 49.741 \approx 51.376,$$

$$p + S_0 = 1.376 + 50 = 51.376.$$

For American put, compare continuation and early exercise. At the down node, immediate exercise is $51 - 47.5 = 3.5$, continuation value is about 2.87, so early exercise is optimal there. American put value is about 1.65.

13.16 Assignment 4 Q3: One-Step Derivative Paying S_T^2

This problem uses $S_0 = 25$, $S_u = 27$, $S_d = 23$, $r = 10\%$, $T = 2/12$. Here $u = 27/25$, $d = 23/25$:

$$p = \frac{e^{0.10(2/12)} - 23/25}{27/25 - 23/25} = 0.60504.$$

Payoff is S_T^2 , so

$$f_u = 27^2 = 729, \quad f_d = 23^2 = 529.$$

Value:

$$f = e^{-0.10(2/12)} [0.60504(729) + (1 - 0.60504)(529)] \approx 639.26.$$

Final Exam Checklist / 考前检查

- Can you explain no-arbitrage without memorizing?
- Can you convert continuous and semiannual rates?
- Can you bootstrap a zero rate from bond/swap prices?
- Can you price a forward with income, dividend yield, storage cost, or FX yield?
- Can you choose long vs short futures for a hedge?
- Can you calculate margin call price levels?
- Can you compute stock index beta hedge contracts?
- Can you compute Eurodollar implied rate from quote?
- Can you value a swap as fixed bond vs floating bond?
- Can you allocate losses through ABS/CDO tranches?
- Can you write put-call parity with dividends?
- Can you draw and interpret option strategy payoffs?
- Can you run a binomial tree backward?
- Can you decide American put early exercise?